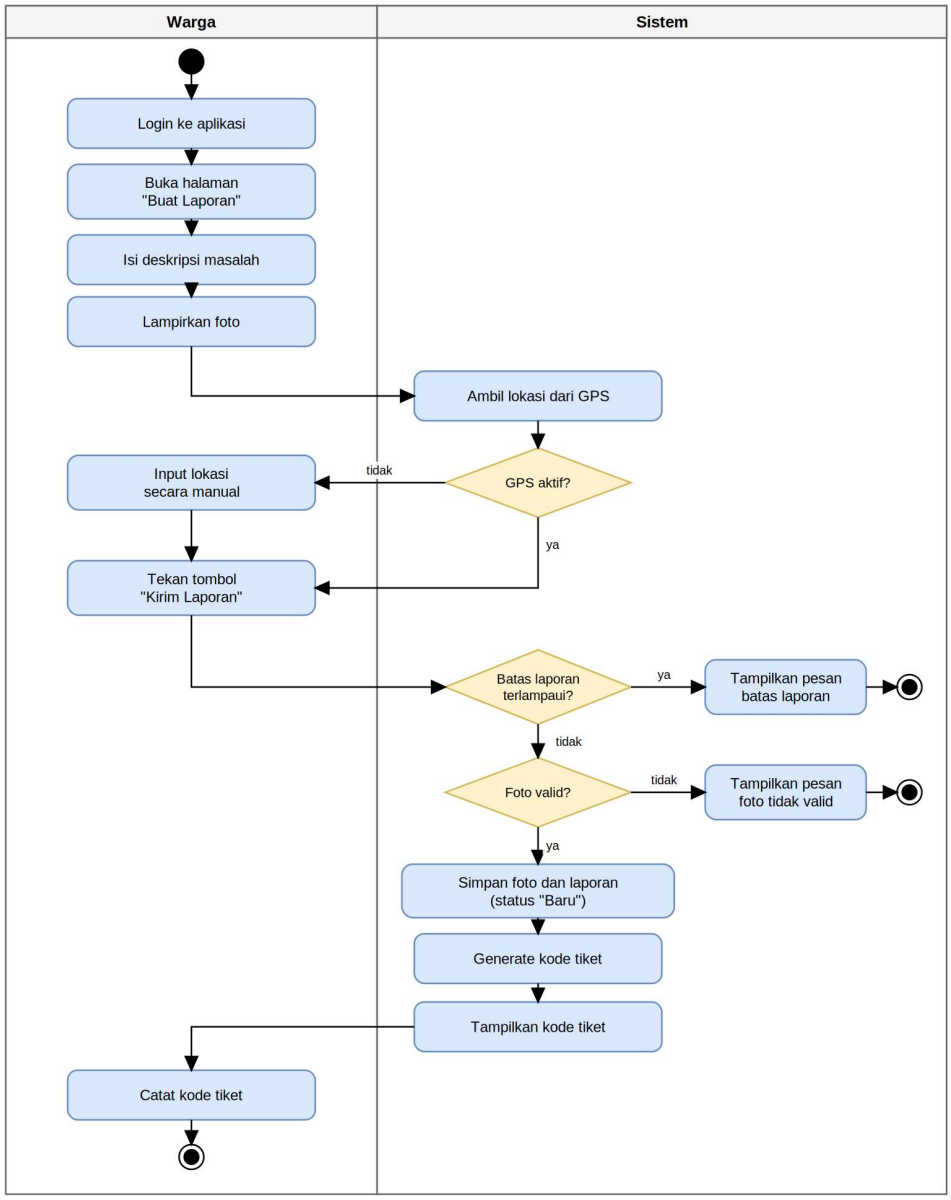


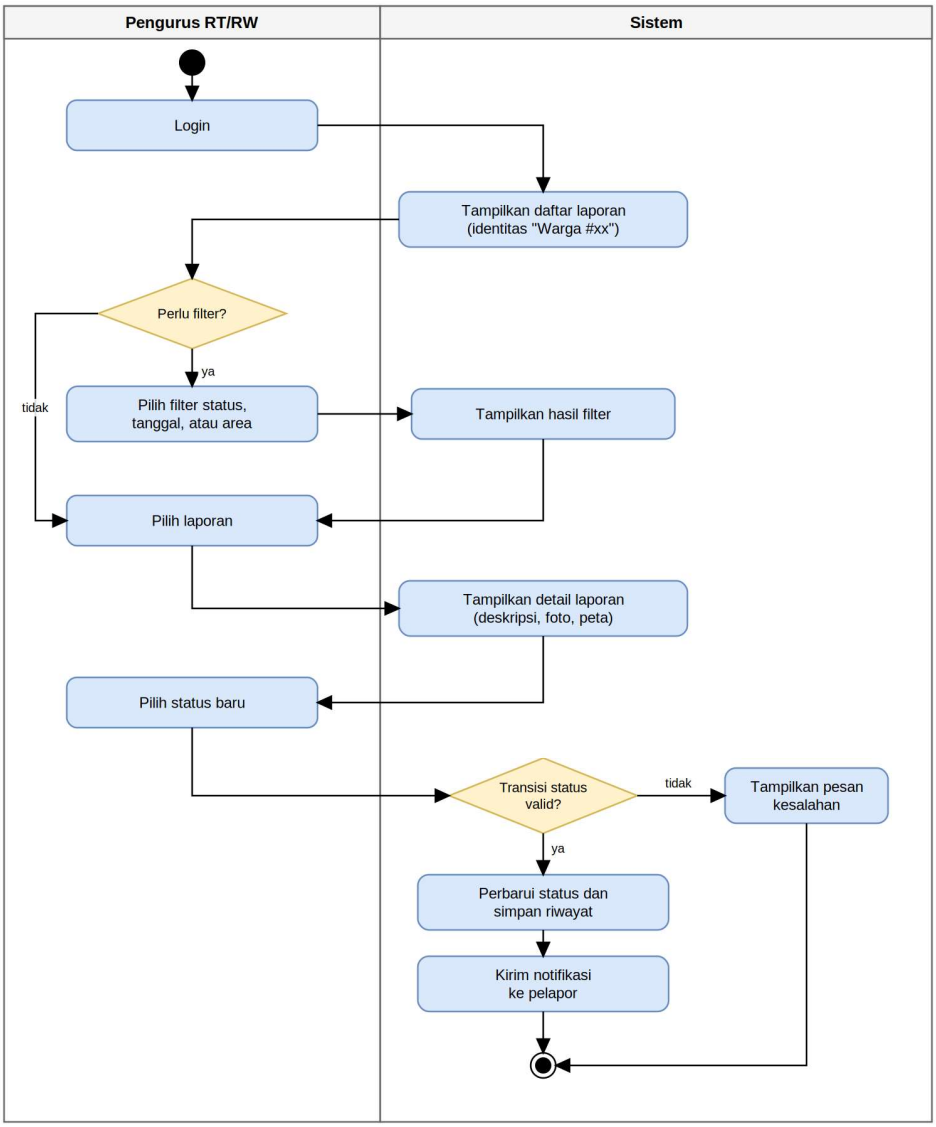
Gambar 1. Activity Diagram Buat Laporan

4.1.2 Activity Diagram Pengelolaan Laporan oleh Pengurus (AD-2)

Gambar 2 menunjukkan alur pengurus dalam memantau dan menindaklanjuti laporan. Seluruh tampilan laporan yang diterima pengurus memuat identitas yang telah disamarkan.

Tabel 2. Elemen Activity Diagram Pengelolaan Laporan

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
1	Pengurus RT/RW	Login.
2	Sistem	Menampilkan daftar laporan dengan identitas “Warga #xx”.
3	Pengurus RT/RW	Keputusan: perlu filter? Jika ya, memilih filter status, tanggal, atau area; sistem menampilkan hasil filter.
4	Pengurus RT/RW	Memilih laporan.
5	Sistem	Menampilkan detail laporan (deskripsi, foto, peta).
6	Pengurus RT/RW	Memilih status baru.
7	Sistem	Keputusan: transisi status valid? Jika ya, perbarui status, simpan riwayat, dan kirim notifikasi ke pelapor; jika tidak, tampilkan pesan kesalahan.



Gambar 2. Activity Diagram Pengelolaan Laporan oleh Pengurus

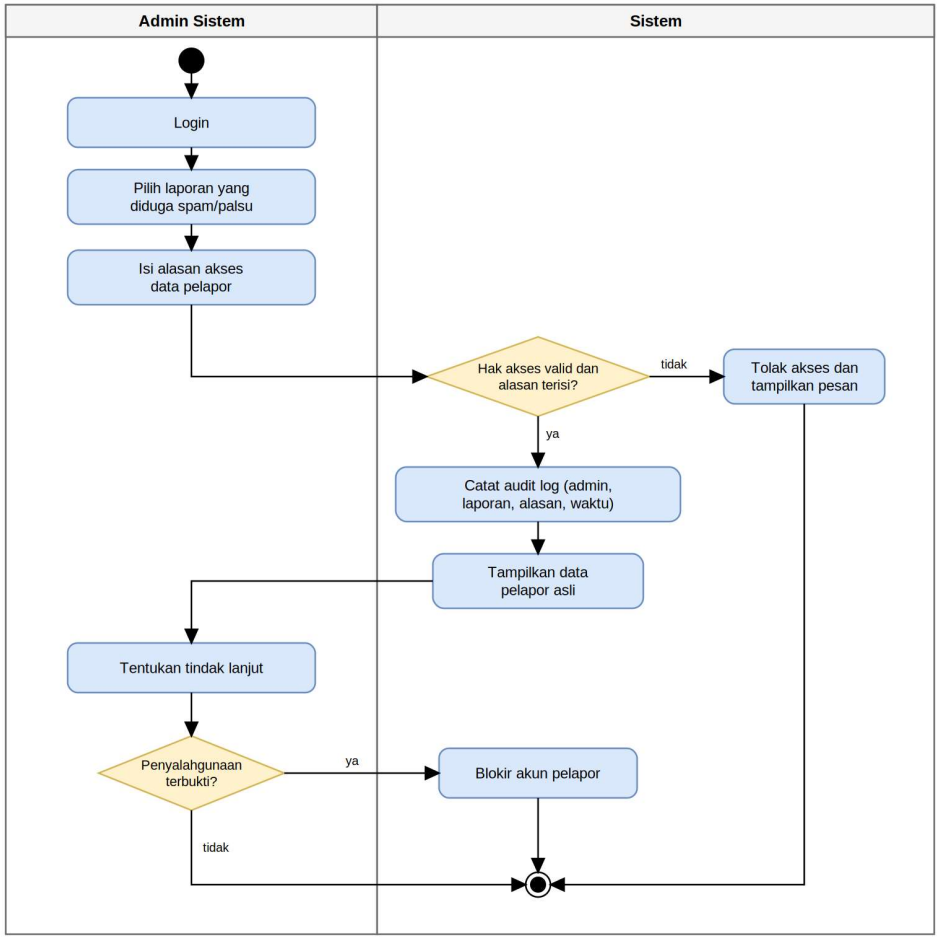
4.1.3 Activity Diagram Akses Data Pelapor Asli oleh Admin (AD-3)

Proses pada Gambar 3 menjaga keseimbangan antara anonimitas pelapor dan akuntabilitas. Admin hanya dapat melihat identitas pelapor setelah mengisi alasan, dan setiap akses dicatat dalam audit log.

Tabel 3. Elemen Activity Diagram Akses Data Pelapor

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
1	Admin Sistem	Login, memilih laporan yang diduga spam atau palsu, dan mengisi alasan akses.

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
2	Sistem	Keputusan: hak akses valid dan alasan terisi? Jika tidak, akses ditolak.
3	Sistem	Mencatat audit log (admin, laporan, alasan, waktu) dan menampilkan data pelapor asli.
4	Admin Sistem	Menentukan tindak lanjut. Keputusan: penyalahgunaan terbukti?
5	Sistem	Jika terbukti, akun pelapor diblokir.



Gambar 3. Activity Diagram Akses Data Pelapor Asli oleh Admin

4.2 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan urutan pesan antarobjek dalam suatu skenario. Pada SIGAP Lingkungan digunakan pola boundary–control–entity, yaitu antarmuka sebagai boundary, LaporanController sebagai control, dan basis data

sebagai entity. Lifeline yang digunakan pada ketiga sequence diagram dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4. Lifeline pada Sequence Diagram

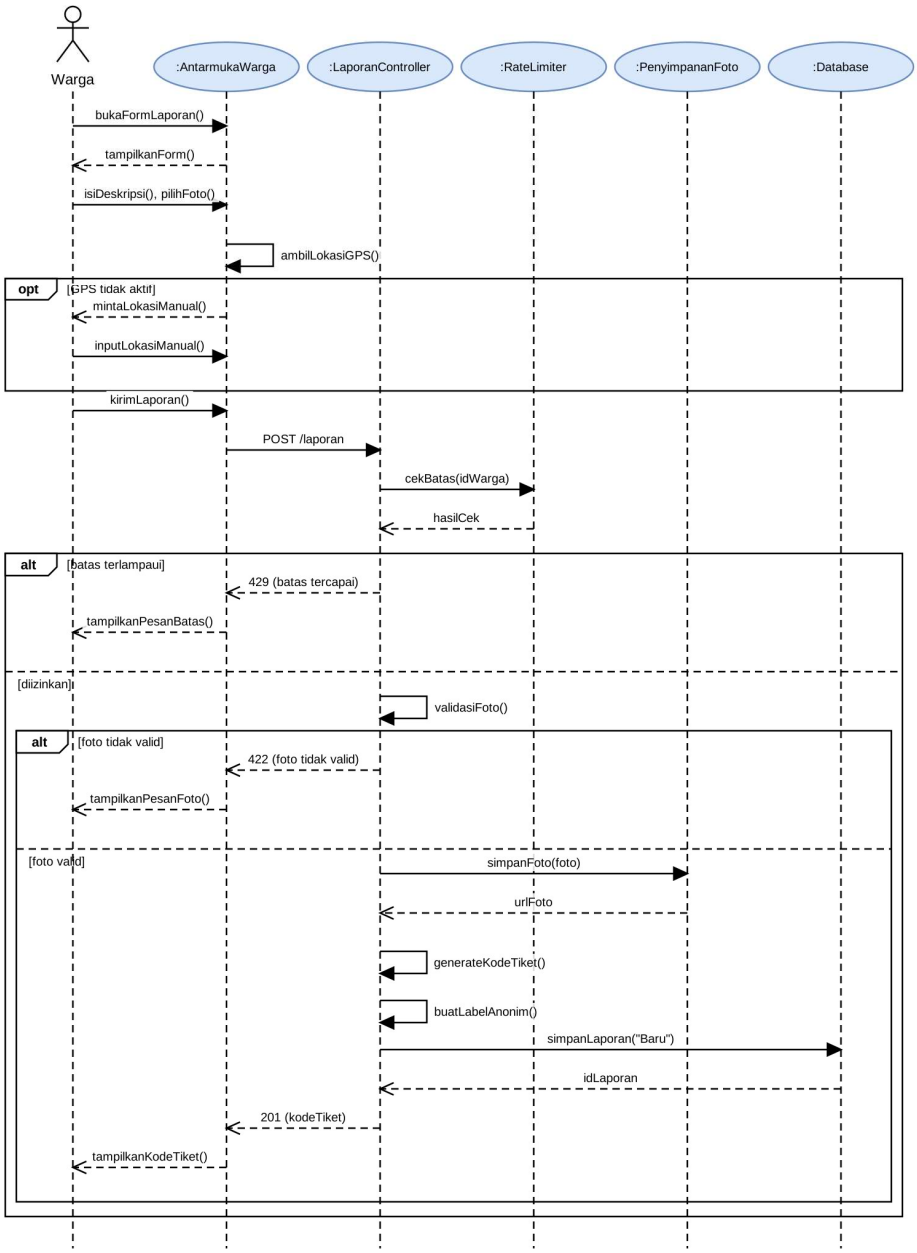
Lifeline	Tipe	Peran	Digunakan
Warga	Aktor	Pelapor yang mengirim laporan dan melacak status.	SD-1, SD-3
Pengurus	Aktor	Pengelola laporan yang mengubah status.	SD-2
:AntarmukaWarga	Boundary	Halaman aplikasi untuk warga.	SD-1, SD-3
:AntarmukaPengurus	Boundary	Halaman aplikasi untuk pengurus.	SD-2
:LaporanController	Control	Menerima permintaan, melakukan validasi, dan mengoordinasikan proses.	SD-1 s.d. SD-3
:RateLimiter	Control	Memeriksa batas jumlah laporan per akun.	SD-1
:PenyimpananFoto	Entity	Menyimpan berkas foto laporan.	SD-1
:NotifikasiService	Control	Membuat dan mengirim notifikasi status.	SD-2
:SMSGateway	Eksternal	Layanan pengiriman SMS.	SD-2
:Database	Entity	Menyimpan data laporan, riwayat, dan notifikasi.	SD-1 s.d. SD-3

4.2.1 Sequence Diagram Buat Laporan (SD-1)

Tabel 5. Urutan Pesan Sequence Diagram Buat Laporan

No	Pengirim	Penerima	Pesan
1	Warga	:AntarmukaWarga	bukaFormLaporan()
2	:AntarmukaWarga	Warga	tampilkanForm()
3	Warga	:AntarmukaWarga	isiDeskripsi(), pilihFoto()
4	:AntarmukaWarga	:AntarmukaWarga	ambilLokasiGPS(); jika GPS tidak aktif: mintaLokasiManual() dan inputLokasiManual()
5	Warga	:AntarmukaWarga	kirimLaporan()
6	:AntarmukaWarga	:LaporanController	POST /laporan (deskripsi, foto, koordinat)

No	Pengirim	Penerima	Pesan
7	:LaporanController	:RateLimiter	cekBatas(idWarga); jika terlampaui, kembalikan 429 dan tampilkan pesan batas
8	:LaporanController	:LaporanController	validasiFoto(); jika tidak valid, kembalikan 422
9	:LaporanController	:PenyimpananFoto	simpanFoto(foto); mengembalikan urlFoto
10	:LaporanController	:LaporanController	generateKodeTiket(), buatLabelAnonim()
11	:LaporanController	:Database	simpanLaporan(status = “Baru”); mengembalikan idLaporan
12	:LaporanController	:AntarmukaWarga	201 (kodeTiket)
13	:AntarmukaWarga	Warga	tampilkanKodeTiket()



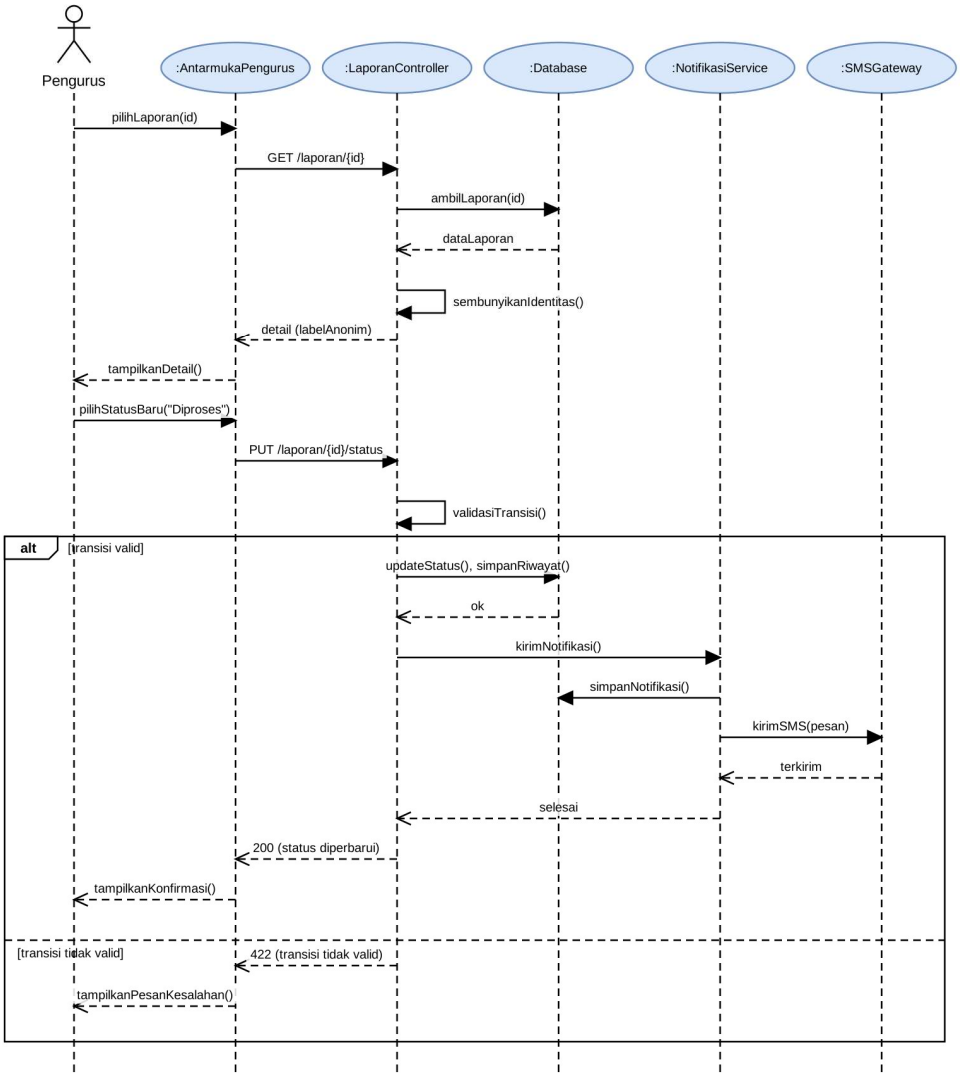
Gambar 4. Sequence Diagram Buat Laporan

4.2.2 Sequence Diagram Ubah Status Laporan dan Notifikasi (SD-2)

Tabel 6. Urutan Pesan Sequence Diagram Ubah Status Laporan

No	Pengirim	Penerima	Pesan
1	Pengurus	:AntarmukaPengurus	pilihLaporan(idLaporan)
2	:AntarmukaPengurus	:LaporanController	GET /laporan/{id}

No	Pengirim	Penerima	Pesan
3	:LaporanController	:Database	ambilLaporan(id); mengembalikan dataLaporan
4	:LaporanController	:LaporanController	sembunyikanIdentitas()
5	:LaporanController	:AntarmukaPengurus	detail (labelAnonim, foto, lokasi, status)
6	Pengurus	:AntarmukaPengurus	pilihStatusBaru(“Diproses”)
7	:AntarmukaPengurus	:LaporanController	PUT /laporan/{id}/status
8	:LaporanController	:LaporanController	validasiTransisi(statusLama, statusBaru); jika tidak valid, kembalikan 422
9	:LaporanController	:Database	updateStatus(), simpanRiwayat()
10	:LaporanController	:NotifikasiService	kirimNotifikasi(idLaporan, statusBaru)
11	:NotifikasiService	:Database	simpanNotifikasi()
12	:NotifikasiService	:SMSGateway	kirimSMS(pesan)
13	:LaporanController	:AntarmukaPengurus	200 (status diperbarui)



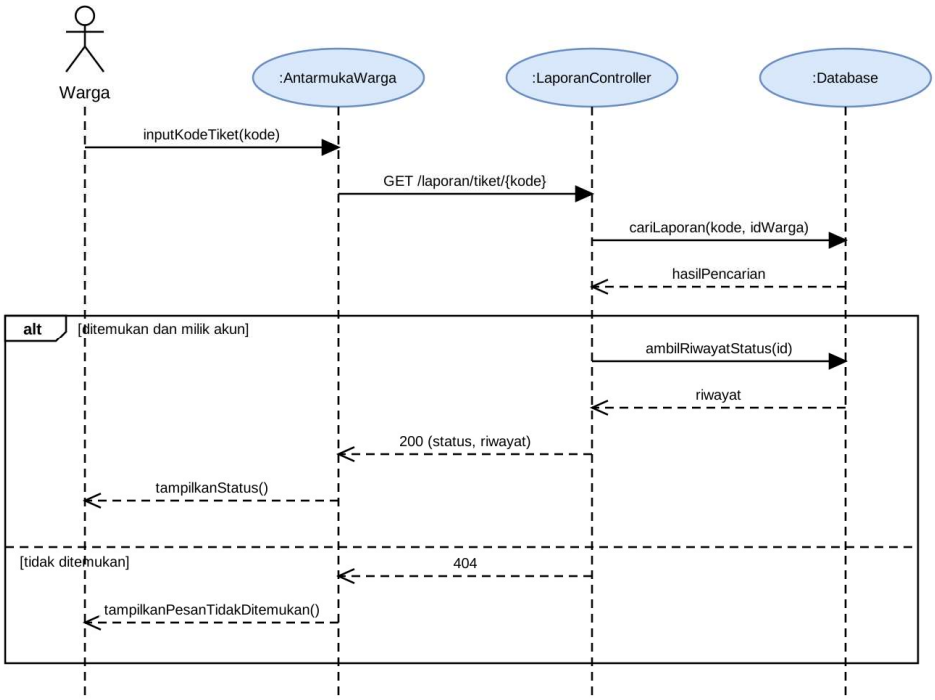
Gambar 5. Sequence Diagram Ubah Status Laporan dan Notifikasi

1.2.3 Sequence Diagram Lacak Status Laporan (SD-3)

Tabel 7. Urutan Pesan Sequence Diagram Lacak Status Laporan

No	Pengirim	Penerima	Pesan
1	Warga	:AntarmukaWarga	inputKodeTiket(kode)
2	:AntarmukaWarga	:LaporanController	GET /laporan/tiket/{kode}
3	:LaporanController	:Database	cariLaporan(kode, idWarga)
4	:LaporanController	:Database	ambilRiwayatStatus(idLaporan), jika laporan ditemukan dan milik akun

No	Pengirim	Penerima	Pesan
5	:LaporanController	:AntarmukaWarga	200 (status, riwayat); jika tidak ditemukan, kembalikan 404
6	:AntarmukaWarga	Warga	tampilkanStatus() atau tampilkanPesanTidakDitemukan()



Gambar 6. Sequence Diagram Lacak Status Laporan